

《19.1 二次根式及其性质》分层作业

【基础题】

知识点一 二次根式的定义

1. 下列根式中，一定是二次根式的是 ()

- A. $\sqrt{x^2-1}$ B. $\sqrt{x^2+1}$ C. $\sqrt[3]{8}$ D. $\sqrt{-2}$

2. 下列各式中，一定是二次根式的是 ()

- A. $\sqrt{x}$ B. $\sqrt{2025}$ C. $\sqrt[3]{2}$ D. $\sqrt{-4}$

3. 下列式子中，① $\sqrt{\frac{1}{5}}$ ，② $\sqrt{-5}$ ，③ $-\sqrt{x^2+2}$ ，④ $\sqrt{4}$ ，⑤ $\sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2}$ ，⑥ $\sqrt{1-a}$ ，⑦ $\sqrt{a^2-2a+1}$ ，其中二次根式有 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

4. 有下列各式：① $\sqrt[3]{8}$ ；② $\sqrt{16}$ ；③ $\sqrt{m^2-1}$ ；④ $\sqrt{-1}$ ；⑤ 12，其中一定是二次根式的有 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

知识点二 求二次根式的值

1. 当 $a = -2$ 时，二次根式 $\sqrt{7-a}$ 的值为_____。

2. 当 $x = -3$ 时，二次根式 $\sqrt{6-x}$ 的值是_____。

3. 当 $a = -2$ 时，二次根式 $\sqrt{a+6}$ 的值为_____。

4. 当 $x = -6$ 时， $\sqrt{6-3x}$ 的值是_____。

知识点三 求二次根式的参数

1. 若 $\sqrt{3m}$ 是一个整数，则正整数 m 的最小值是_____。

2. 若 $\sqrt{a+2} = 0$ ，则 $a =$ _____。

3. 已知 $\sqrt{17-n}$ 是整数，则满足条件的最小正整数 n 的值为_____。

4. 若 $\sqrt{9-n}$ 是整数，则满足条件的正整数 n 共有_____个。

知识点四 二次根式有意义的条件

1. 请写出一个使 $\sqrt{a-3}$ 有意义的 a 的值_____。

2. 要使代数式 $\frac{\sqrt{x+5}}{3}$ 有意义，则 x 的取值范围是_____。

3. 代数式 $\frac{1}{\sqrt{x-1}}$ 有意义时， x 的取值范围是_____。

4. 要使式子 $\frac{\sqrt{x+3}}{x-1}$ 有意义，则 x 的取值范围是_____。

知识点五 二次根式的化简

1. 计算： $\sqrt{(-2)^2} =$ _____； $-(\sqrt{2})^2 =$ _____。

2. 计算： $\sqrt{(-2)^2} =$ _____。

3. 计算: $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 化简 $\sqrt{(\pi-3)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【能力提升题】

1. 像 $\sqrt{4-2\sqrt{3}}$, $\sqrt{\sqrt{48}-\sqrt{45}}$... 这样的根式叫做复合二次根式, 有一些复合二次根式可以借助构造完全平方式进行化简, 如:

$\begin{aligned}\sqrt{4-2\sqrt{3}} &= \sqrt{3-2\sqrt{3}+1} \\ &= \sqrt{(\sqrt{3})^2-2\times\sqrt{3}\times 1+1^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} \\ &= \sqrt{3}-1\end{aligned}$	再如: $\sqrt{5+2\sqrt{6}} = \sqrt{3+2\sqrt{6}+2}$ $\begin{aligned}&= \sqrt{(\sqrt{3})^2+2\times\sqrt{3}\times\sqrt{2}+(\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2} \\ &= \sqrt{3}+\sqrt{2}\end{aligned}$
---	--

根据上述方法解决下列问题:

(1) 化简: ① $\sqrt{12+2\sqrt{35}}$; ② $\sqrt{16-4\sqrt{15}}$;

(2) 化简: $\sqrt{3+\sqrt{5+2\sqrt{3}}} + \sqrt{3-\sqrt{5+2\sqrt{3}}}$;

(3) 化简: $\frac{\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ 。

2. 一些含根号的式子可以写成另一个式子的平方, 如 $3+2\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})^2$. 设 $a+b\sqrt{2} = (m+n\sqrt{2})^2$ (其中 a, b, m, n 均为正整数), 则有 $a+b\sqrt{2} = m^2+2n^2+2mn\sqrt{2}$, $\therefore a = m^2+2n^2$, $b = 2mn$ 。这样可以把部分 $a+b\sqrt{2}$ 的式子化为平方式的方法。请你仿照上述的方法探索并解决下列问题:

(1) 当 a, b, m, n 均为正整数时, 若 $a+b\sqrt{3} = (m+n\sqrt{3})^2$, 用含 m, n 的式子分别表示 a, b , 得:

$a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 计算: $\sqrt{11+4\sqrt{7}} - \sqrt{16-6\sqrt{7}}$ 。

3. 【观察】(1) 请你观察下列式子的特点，并直接写出结果：

$$\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} = 1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}};$$

【发现】(2) 请根据上面式子的规律，试写出第 n 个等式 (n 为正整数)，并证明；

【应用】(3) 利用上面所揭示的规律计算：

$$\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}}.$$

4. 新定义：若无理数 $\sqrt{T}$ 的被开方数 T (T 为正整数) 满足 $n^2 < T < (n+1)^2$ (其中 n 为正整数)，则称无理数 $\sqrt{T}$ 的“整数区间”为 $(n, n+1)$ ；同理规定无理数 $-\sqrt{T}$ 的“整数区间”为 $(-n-1, -n)$ 。例如：因为 $1^2 < 2 < 2^2$ ，所以 $1 < \sqrt{2} < 2$ ，所以 $\sqrt{2}$ 的“整数区间”为 $(1, 2)$ ， $-\sqrt{2}$ 的“整数区间”为 $(-2, -1)$ 。请解答下列问题：

(1) $\sqrt{19}$ 的“整数区间”是_____； $-\sqrt{26}$ 的“整数区间”是_____；

(2) 若无理数 $-\sqrt{a}$ (a 为正整数) 的“整数区间”为 $(-3, -2)$ ， $\sqrt{a+3}$ 的“整数区间”为 $(3, 4)$ ，求 $\sqrt[3]{a+1}$ 的值；

(3) 实数 x, y, m 满足关系式： $\sqrt{2x+3y-m} + \sqrt{3x+4y-2m} = \sqrt{x+y-2026} + \sqrt{2026-x-y}$ ，求 m 的算术平方根的“整数区间”。

《19.2 二次根式乘法与除法》分层作业

【基础达标】

知识点一 最简二次根式的判断

- 下列式子中，属于最简二次根式的是（ ）
A. $\sqrt{32}$ B. $\sqrt{40}$ C. $\sqrt{1.5}$ D. $\sqrt{3}$
- 下列二次根式中是最简二次根式的是（ ）
A. $\sqrt{b^2 + ab^2}$ B. $\sqrt{6a^2}$ C. $\sqrt{5x}$ D. $\sqrt{18y}$
- 下列二次根式中，属于最简二次根式的是（ ）
A. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ B. $\sqrt{8}$ C. $\sqrt{3x^2}$ D. $-\sqrt{x^2 - 1}$
- 在下列四个式子中，最简二次根式为（ ）
A. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{(-1)^2}$ D. $\sqrt{24}$

知识点二 化为最简二次根式

- 将 $\sqrt{12}$ 化成最简二次根式的结果为_____。
- 将 $\sqrt{0.2}$ 化为最简二次根式：_____。
- 化简 $\sqrt{27}$ 的结果是_____。
- 把 $\sqrt{52}$ 化成最简二次根式为_____。

知识点三 已知最简二次根式求参数

- 若 $\sqrt{2^{m+n-2}}$ 和 $\sqrt{3^{3m-2n+2}}$ 都是最简二次根式，则 $m =$ _____, $n =$ _____。
- 若 $\sqrt{6n}$ (n 为大于1的整数)是最简二次根式，则 n 的值可以是_____。
- 已知 $\sqrt{m-3}$ 是最简二次根式，请写出一个满足条件的 m 的整数值：_____。
- 若最简二次根式 $\sqrt{7a-1}$ 与 $\sqrt{6a+1}$ 可以合并，则 a 的值为_____。

知识点四 二次根式的乘法

- 计算：(1) $\left(\sqrt{8} + \sqrt{\frac{9}{2}}\right) \times \sqrt{2}$; (2) $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$.
- 计算： $\sqrt{3} \times \sqrt{12} - \sqrt{8} + (\sqrt{2})^2$. 3. 计算： $\sqrt{3} \times \left(3\sqrt{12} - 2\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{48}\right)$.

4. 计算：(1) $6\sqrt{30} \times \frac{2}{3}\sqrt{\frac{5}{2}}$;

(2) $2\sqrt{5a} \cdot \sqrt{10a} (a \geq 0)$ 。

知识点五 二次根式的除法

1. 计算：(1) $\sqrt{27a^4} \div \sqrt{3a^2} (a > 0)$;

(2) $4\sqrt{6x^3} \div 2\sqrt{\frac{x}{3}} (x > 0)$ 。

2. 计算：(1) $\sqrt{72} \div \sqrt{8}$;

(2) $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}$;

(3) $\frac{\sqrt{140}}{\sqrt{5}}$;

(4) $\sqrt{15} \div \sqrt{\frac{1}{3}}$ 。

3. 计算：(1) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{6}}$;

(2) $\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{2}}$;

(3) $\frac{\sqrt{10x^2y^2}}{\sqrt{5xy}}$;

(4) $\sqrt{\frac{b}{5}} \div \sqrt{\frac{b}{20a^2}}$ 。

4. 化简下列各式：(1) $\sqrt{\frac{3x^3}{4y}} (x < 0)$;

(2) $\sqrt{\frac{(a+1)^3}{5b^3}} (a < -1)$ 。

知识点六 二次根式的乘除混合运算

1. 计算： $\frac{2}{b}\sqrt{ab^2} \times \left(-\frac{3}{2}\sqrt{a^3b}\right) \div 3\sqrt{\frac{b}{a}} (b > 0)$ 。

2. 计算：(1) $\sqrt{14} \div \sqrt{6} \times \sqrt{\frac{27}{2}}$;

(2) $\sqrt{27} \times \sqrt{50} \div 2\sqrt{6}$ 。

3. 计算：(1) $2\sqrt{3} \div \sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$;

(2) $\sqrt{1\frac{2}{3}} \div \sqrt{2\frac{1}{3}} \times \sqrt{1\frac{1}{5}}$ 。

4. 计算： $2\sqrt{12} \times \frac{3}{4} \div 3\sqrt{3}$ 。

【能力提升】

1. 小君想到了一种证明等式 $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = \sqrt{xy}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 成立的方法。

证明过程如下：

设 $\sqrt{x} = m, \sqrt{y} = n$ ($m \geq 0, n \geq 0$)，则 $x = m^2, y = n^2$ 。

等号左边 = mn ，等号右边 = $\sqrt{m^2 \cdot n^2} = \sqrt{(mn)^2} = \sqrt{m^2 \cdot n^2} = \sqrt{(mn)^2}$ ；

$\because m \geq 0, n \geq 0$,

$\therefore mn \geq 0$,

$\therefore$ 等号右边 = mn ,

$\therefore$ 等号左边 = 等号右边,

$\therefore$ 等式 $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} = \sqrt{xy}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 成立。

(1) 小艳利用同样的方法求出方程 $\sqrt{25-x^2} + \sqrt{17-x^2} = 4$ 的解。她的想法是：将一个无理方程转化为一个整式方程（组），再利用乘法公式和二元一次方程组的解法求出方程的解。请你帮助小艳完成她的求解过程。

解：设 $\sqrt{25-x^2} = m, \sqrt{17-x^2} = n$ ($m \geq 0, n \geq 0$)，则 $25-x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $17-x^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

将原无理方程转化为用 m, n 表示的整式方程（组），并完成原无理方程的求解过程如下：

(2) 请直接写出方程 $\sqrt{x+6} - \sqrt{3x+2} = \sqrt{3x+7} - \sqrt{x+1}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 阅读材料：我们学习了《二次根式》和《乘法公式》，可以发现：当 $a > 0$ ， $b > 0$ 时，有 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$ ，所以 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，当且仅当 $a = b$ 时取等号。请利用上述结论解决以下问题：

(1) 当 $x > 0$ 时， $x + \frac{1}{x}$ 的最小值为_____；当 $x < 0$ 时， $x + \frac{1}{x}$ 的最大值为_____；

(2) 当 $x > 0$ 时，求代数式 $\frac{x^2+3x+16}{x}$ 的最小值，并求出此时 x 的值。

3. 阅读材料：小明在学习了二次根式后，发现一些含根号的式子可以写成另一个式子的平方。如

$3 + 2\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^2$ ，善于思考的小明进行了以下探索，若设 $a + b \cdot \sqrt{2} = (m + n \cdot \sqrt{2})^2 = m^2 + 2n^2 + 2\sqrt{2}mn$ （其中 a, b, m, n 均为整数），则有 $a = m^2 + 2n^2$ ， $b = 2mn$ ，这样小明就找到一种把式子 $a + b \cdot \sqrt{2}$ 化为平方式的方法。请你依照小明的方法探索并解决下列问题：

(1) 若 $a + b \cdot \sqrt{5} = (m + n \cdot \sqrt{5})^2$ ，当 a, b, m, n 均为整数时，用含 m, n 的式子分别表示 a, b ，得：
 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

(2) 若 $a + 4\sqrt{3} = (m + n \cdot \sqrt{3})^2$ ，当 a, m, n 均为正整数时，求 a 的值；

4. 定义：我们将 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ 与 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ 称为一对“有理式”。因为 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$ ，通过这样一对“有理式”乘积可以有效地去掉根号，所以有一些题可以通过构造这种“有理式”来解决。

例如：已知 $\sqrt{8-x} - \sqrt{3-x} = 1$ ，求 $\sqrt{8-x} + \sqrt{3-x}$ 的值，可以这样解答：

因为 $(\sqrt{8-x} - \sqrt{3-x}) \times (\sqrt{8-x} + \sqrt{3-x}) = (\sqrt{8-x})^2 - (\sqrt{3-x})^2 = 8 - x - 3 + x = 5$ ，所以 $\sqrt{8-x} + \sqrt{3-x} = 5$ 。

已知： $\sqrt{22-x} + \sqrt{6-x} = 8$ ，求：

- (1) ①求代数式 $\sqrt{22-x} - \sqrt{6-x}$ 中 x 的取值范围；
②求代数式的值；
(2) 结合已知条件和第(1)问的结果，解方程： $\sqrt{22-x} + \sqrt{6-x} = 8$ 。